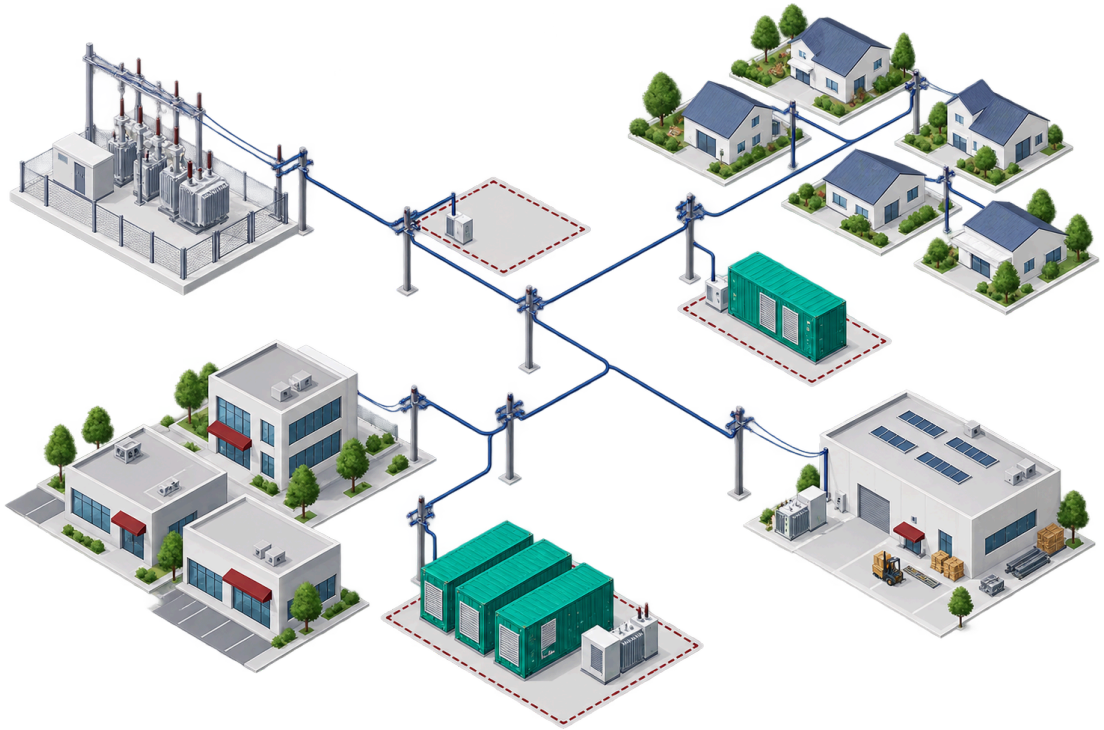
配电网
时序潮流计算

从逐时负荷与光伏出力
得到节点电压和网损

吴涵

wuhanichina@vip.qq.com



环节一
算例结构

环节二
数据与单位

环节三
时序潮流

环节四
结果分析

辐射状配电网算例与光伏接入位置

任务一：逐时计算 24 小时交流潮流，确定最低节点电压与全天电能损耗。

配电网算例	节点 / 支路	光伏接入配置
农村配电网	49 / 48	指定三节点各接入 **0.8 MW** 光伏
城市配电网	23 / 22	指定三节点各接入 **0.8 MW** 光伏
工业园区配电网	18 / 17	指定三节点各接入 **0.8 MW** 光伏

基态场景**不配置储能**，用于确定薄弱节点与全天网损基准。

MATPOWER 潮流计算的输入与输出

数据表	物理含义	单位与关注项
baseMVA	系统三相功率基准值	**100 MVA**
bus	节点类型、负荷与电压	负荷 **MW / Mvar**；电压 **p.u.**
branch	支路首末端与阻抗	电阻 r、电抗 x（**p.u.**）
gen	平衡节点（根节点）	与上级电网交换功率

计算输出：节点电压幅值、支路功率、有功损耗与**收敛标志 success**。

每次调用 **runpf** 后应先确认 **success == 1**，再提取电压与网损。

本课程数据单位与标幺值基准

$$Z_{\text{base}} = \frac{V_{\text{base}}^2}{S_{\text{base}}}$$

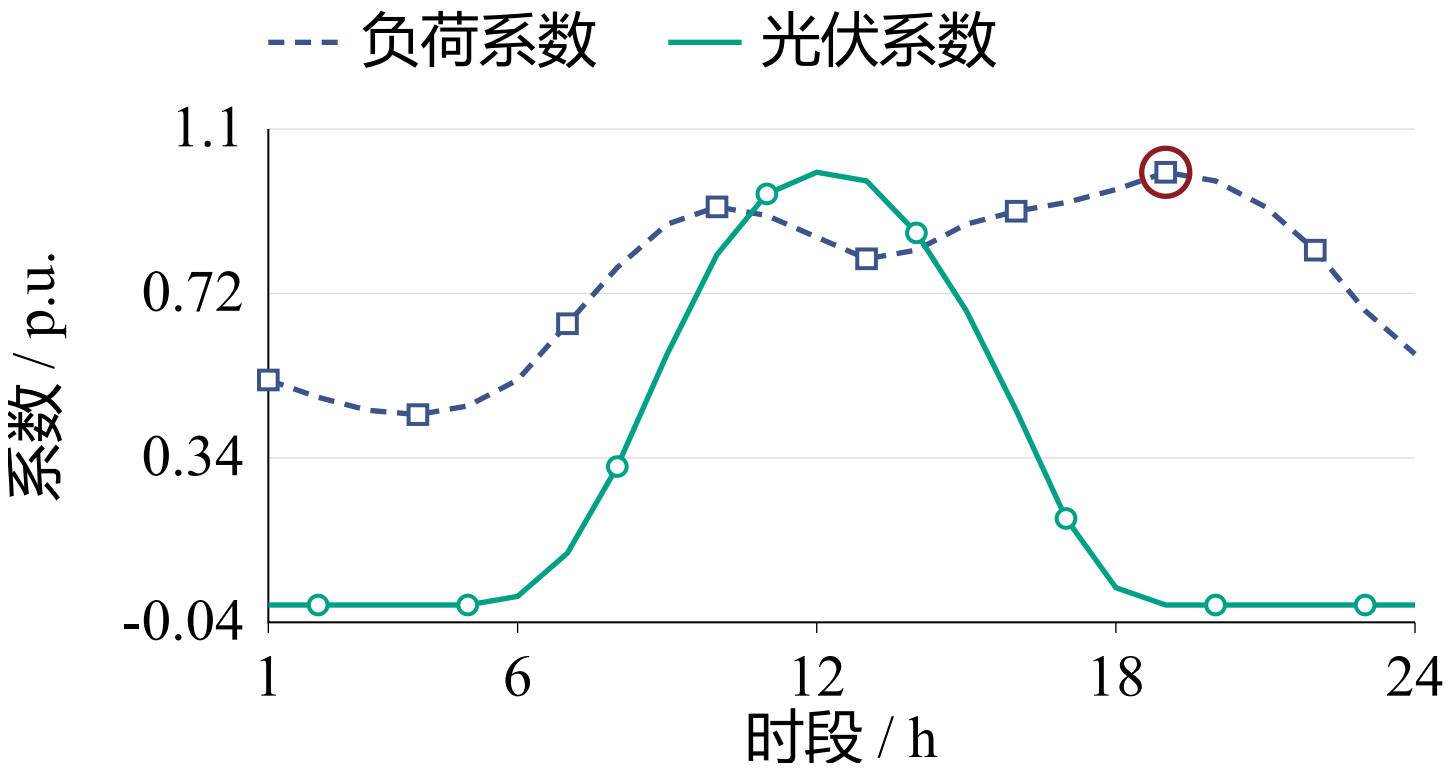
$$= 1.6028\ \Omega$$

$$r_{\text{pu}} = \frac{R}{Z_{\text{base}}}$$

物理量	数据单位
节点功率	**MW、Mvar**（有名值）
电压与阻抗	**p.u.**（标幺值）
系统基准值	100 MVA 12.66 kV

算例已完成**支路阻抗标幺化**；后续网络优化建模时需将功率除以 S_{base}。

24 小时负荷与光伏出力归一化曲线



负荷呈**早、晚双峰**分布。

光伏出力集中在**白天时段**。

> 归一化系数须**分别乘以装机或基准负荷**。

光伏峰值位于**午间 12 时**，负荷峰值位于**晚间 19 时**，源荷存在时序错配。

计及光伏有功注入的节点净负荷构造

$$P_{i,t}^{\text{net}} = \alpha\, P_{i,0}^{\text{load}}\, \lambda_t^{\text{load}} - P_{i,t}^{\text{pv}}$$

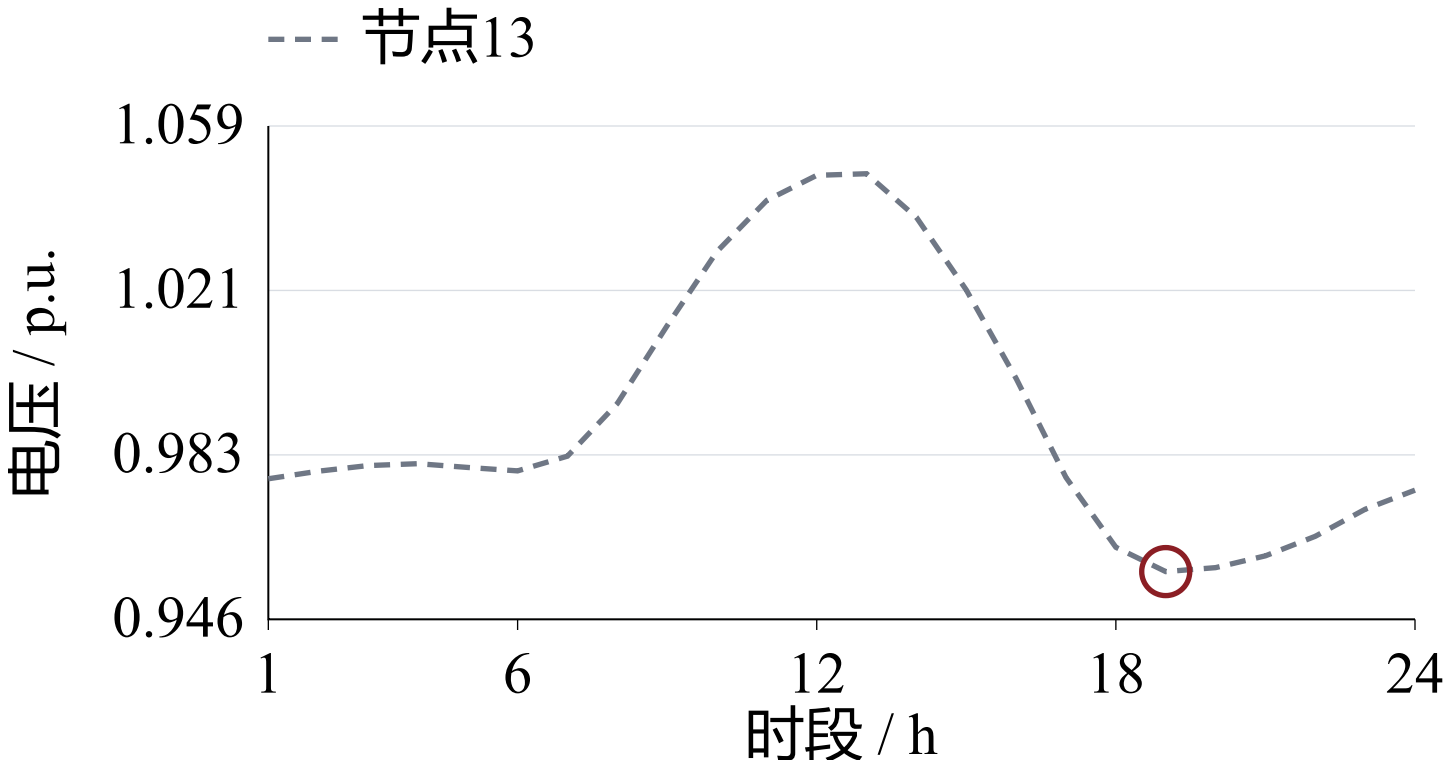
$$Q_{i,t}^{\text{net}} = \alpha\, Q_{i,0}^{\text{load}}\, \lambda_t^{\text{load}}$$

光伏按单位功率因数运行（仅发**有功功率**），节点无功负荷按负荷曲线缩放。
时序循环中每个时段均须从**初始基准结构体 mpc_base** 重新构造负荷。

循环内须先复制 **mpc_t = mpc_base**，严禁在上一时段结果上连续累乘。

节点电压分布、薄弱节点与全天电能损耗

农村 49 节点算例（学号 242400000，α = 1.000），节点 4、9、14 各接 0.8 MW 光伏。



最低节点电压

0.95671 p.u.

节点 **13**，第 **19** 时段

全天电能损耗

0.9919 MWh

薄弱节点须同时记录**最低电压幅值、节点编号与发生时段**。

任务一成果要求与课堂思考题

成果要求

运行本人算例 24 小时交流潮流，导出**全网节点电压时序分布图**。

数据记录

记录全天**最低节点电压**（幅值、节点、时段）与**全天电能损耗（MWh）**。

思考练习

增大负荷系数 α 后重新计算，对比**午间与晚高峰节点电压及网损**变化。

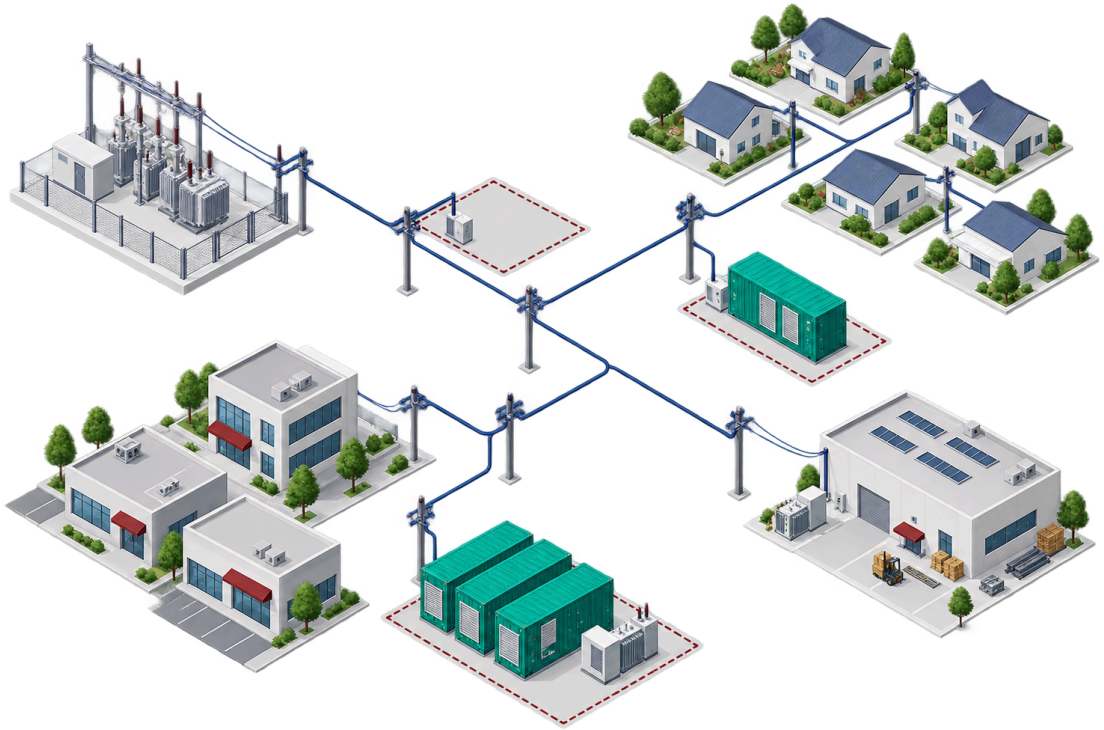
完成 **Interactive01** 交互试验后，将代码与结果整理至第一周作业模板。

单节点储能
分时电价套利

给定功率与能量容量
确定一天内的充放电安排

吴涵

wuhanichina@vip.qq.com



环节一	环节二	环节三	环节四
问题与参数	状态方程	互斥与收益	结果解释

单节点储能分时电价套利问题与参数

设备参数	课程给定值	物理含义
额定功率 P_{rated}	**2 MW**	每时段充放电有功功率上限
额定容量 E_{rated}	**2 MWh**	储能最大可存储电量
充放电效率 η_{ch} / η_{dis}	**0.90 / 0.95**	充电入储效率 / 放电出储效率
荷电状态 SoC	0.10 ~ 1.00	初始值与日末值均为 **0.50**

任务二研究单节点储能**“低储高发”分时电价套利**，暂不计配电网潮流约束。

优化模型组成与 LP、QP、MILP 的区别

模型类别	数学结构特征	本课程对应场景
LP	连续变量，线性目标与线性约束	松弛互斥变量后的套利模型
QP	连续变量，凸二次目标与线性约束	功率平滑或电压偏差平方和最小
MILP	含**二进制状态变量**，线性目标与约束	**计及充放电互斥的套利模型**

本课程统一采用 **YALMIP** 建模，任务二默认调用 **intlinprog / linprog** 求解。

充放电功率、储存能量与荷电状态的关系

$$E_t = E_{\text{rated}}\,\text{SoC}_t$$

充放电功率 P

单位 **MW**，表示端口有功功率。

储存能量 E

单位 **MWh**，表示时段末存电量。

荷电状态 SoC

无量纲，等于**当前存电量 / 额定容量**。

可用电量空间

受**额定容量与 SoC 上下限**共同约束。

电量变化量除以**额定能量容量** E_{rated}，即得到荷电状态变化量。

储能能量平衡方程与充放电效率的物理含义

$$E_t - E_{t-1} = \eta_{\mathrm{ch}} P_t^{\mathrm{ch}} \Delta t - \frac{P_t^{\mathrm{dis}} \Delta t}{\eta_{\mathrm{dis}}}$$

充电过程：电网输入 $P_t^{\mathrm{ch}}\Delta t$，扣除转换损耗后，实际入储 $\eta_{\mathrm{ch}}P_t^{\mathrm{ch}}\Delta t$。

放电过程：向电网送出 $P_t^{\mathrm{dis}}\Delta t$，储能内部需消耗 $P_t^{\mathrm{dis}}\Delta t / \eta_{\mathrm{dis}}$。

充电效率乘在分子，放电效率除在分母，往返效率为 $\eta_{\mathrm{ch}}\eta_{\mathrm{dis}}$。

由能量平衡推导荷电状态（SoC）动态方程

$$\mathrm{SoC}_t = \mathrm{SoC}_{t-1} + \frac{\eta_{\mathrm{ch}} P_t^{\mathrm{ch}} \Delta t}{E_{\mathrm{rated}}} - \frac{P_t^{\mathrm{dis}} \Delta t}{\eta_{\mathrm{dis}} E_{\mathrm{rated}}}$$

将能量平衡方程两边同除以已知常数 E_{rated}，得到相邻时段 SoC 递推方程。

时间步长 $\Delta t = 1\ \mathrm{h}$；第 1 时段由初始状态 SoC_0 递推得到 SoC_1。

额定容量 E_{rated} 已知时，SoC 递推方程关于功率与荷电状态为**线性等式约束**。

荷电状态上下限、初始状态与日末守恒约束

$$0.10 \le \mathrm{SoC}_t \le 1.00$$

$$\mathrm{SoC}_0 = \mathrm{SoC}_{24} = 0.50$$

上下限约束防止过充过放；**首末状态相等约束**保证日内净充放电量平衡。

日末恢复初始状态 $\mathrm{SoC}_{24} = \mathrm{SoC}_0 = 0.50$，避免将初始存电量当作免费电量耗尽。

充放电功率上限与充放电互斥约束

$$0 \le P_t^{\mathrm{ch}} \le u_t P_{\mathrm{rated}}$$

$$0 \le P_t^{\mathrm{dis}} \le (1 - u_t) P_{\mathrm{rated}}$$

$$u_t \in \{0,1\}$$

$u_t = 1$ 允许充电，$u_t = 0$ 允许放电；**两种状态均允许静置（功率为 0）**。

分时电价下的日套利收益目标函数

$$\max F = \sum_{t=1}^{24} c_t \left(P_t^{\mathrm{dis}} - P_t^{\mathrm{ch}} \right) \Delta t$$

时段电量（MW · h）	分时电价（元/MWh）	日套利净收益（元）
放电售电电量	**乘以当期电价 c_t**	**全天 24 时段累加**
放电电费收入	减去充电购电支出	日套利净收益

功率取 MW 时，电价须换算为**元/MWh**；YALMIP 默认求最小，程序中对收益取负号。

单节点储能分时电价套利完整优化模型

目标函数

最大化 24 小时**充放电电费净收益**。

荷电状态动态

按功率、效率与 E_{rated} 逐时递推 SoC。

电量边界与守恒

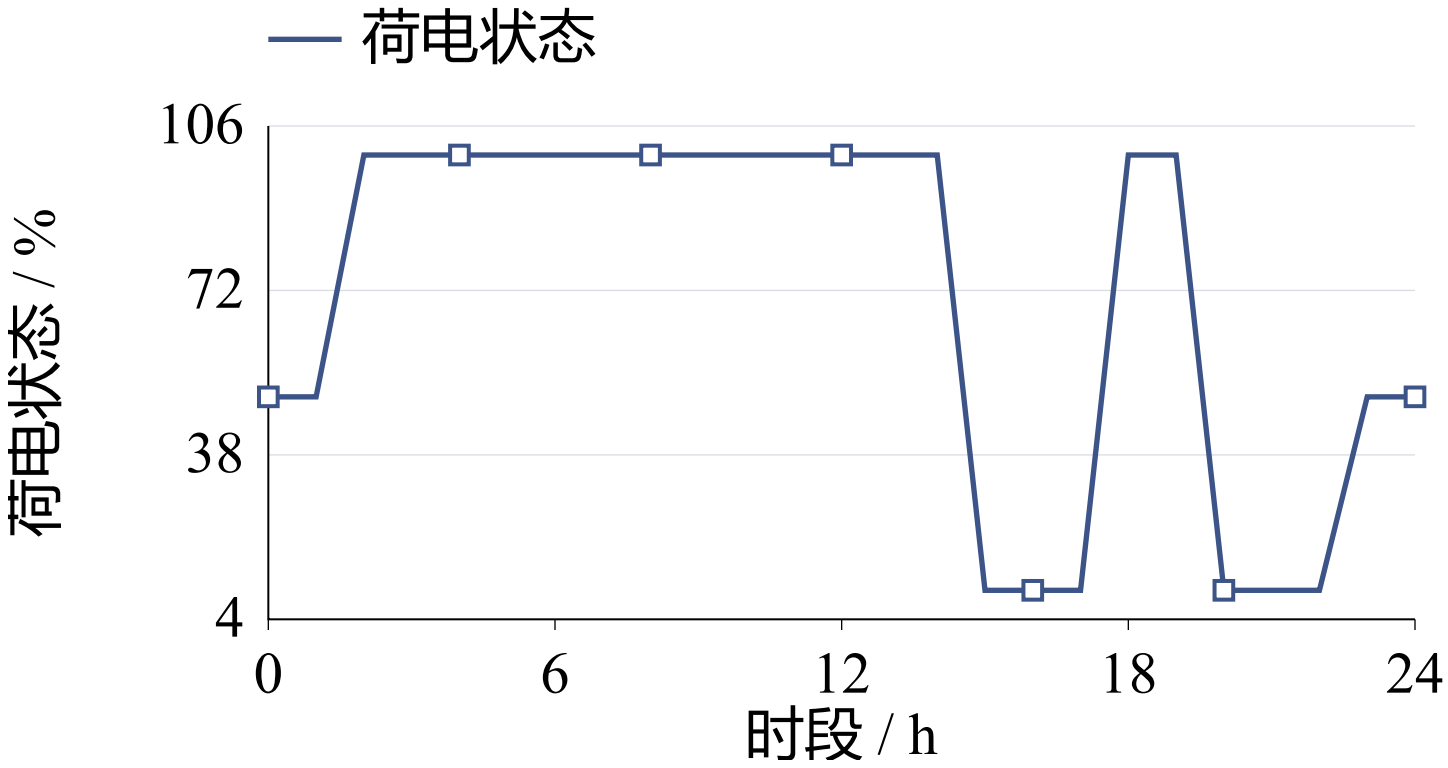
$0.10 \le \text{SoC}_t \le 1.00$，且 $\text{SoC}_{24} = \text{SoC}_0$。

功率上限与互斥

0-1 变量 u_t 限制充放电不同时发生。

额定容量给定条件下，目标与约束均为线性且含 0-1 变量，模型属于**MILP**。

保留与取消充放电互斥变量的对比及适用条件



正电价下两种模型**最优收益一致**：

1553.59 元

前提：**电价恒正**、$\eta_{ch}\eta_{dis} < 1$，且**无潮流约束**。

正电价下同时充放电只会白白损耗能量；但**计及配电网约束时不可省略互斥变量**。

任务二成果要求与参数灵敏度分析练习

理论手算

给定 $E_{\text{rated}} = 2$ MWh、$\eta_{\text{ch}} = 0.90$、$\eta_{\text{dis}} = 0.95$，计算充入 **1 MWh 电量**后可售出电量。

模型对比

在 **Interactive02** 中对比保留与取消 u_t 时的日收益与最大同时充放电功率。

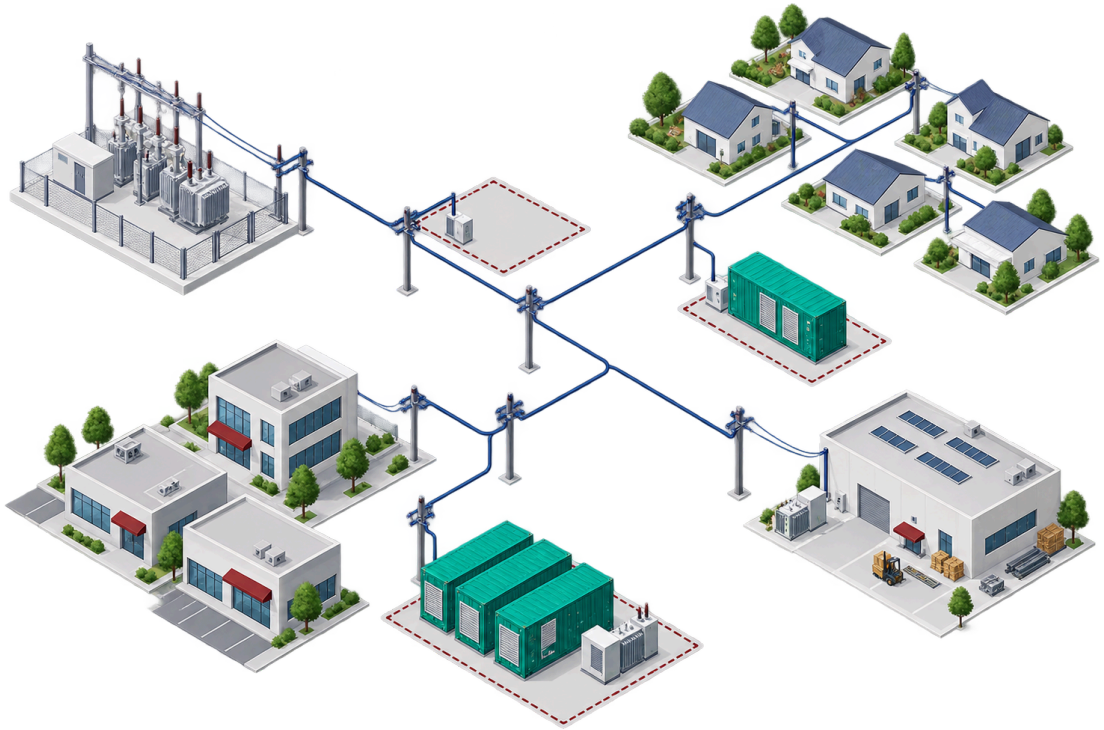
参数试验

分别改变**额定功率 P_{rated} 与额定容量 E_{rated}**，分析功率与容量瓶颈对收益的影响。

提交成果须包含**电价—充放电功率—荷电状态时序图**及 LP / MILP 对比结论。

配电网储能

日前优化调度



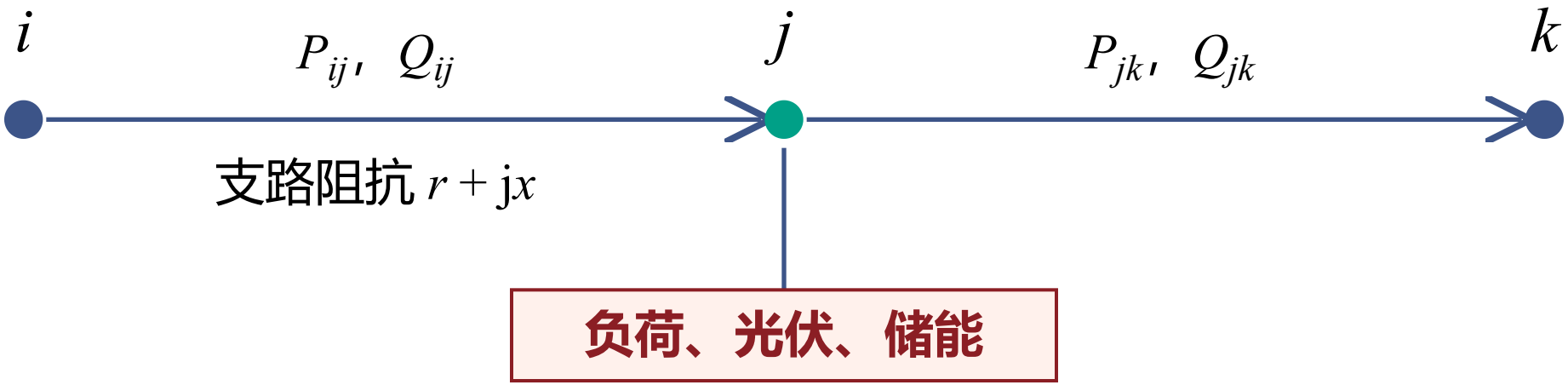
把储能运行放入配电网
比较消纳、网损与购电费用

吴涵

wuhanichina@vip.qq.com

环节一	环节二	环节三	环节四
支路潮流	二阶锥松弛	互斥调度	交流校核

储能充放电对配电网潮流、电压与网损的影响



储能充电增大所在节点净负荷，加剧电压降落；**储能放电**抵消负荷、支撑末端电压。午间高光伏倒送易引起**末端电压越上限**，需通过储能午间充电消纳、晚间放电削峰。

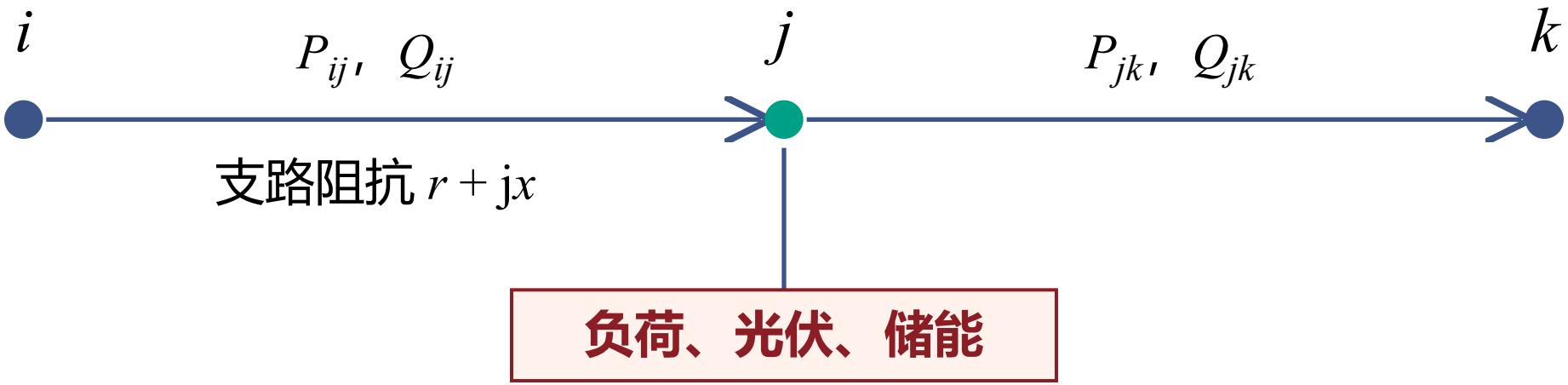
配电网储能调度须同时满足**储能能量约束**与**配电网潮流、节点电压安全约束**。

任务三场景设置与储能、光伏设备参数

场景与设备	课程给定参数	运行边界与说明
分布式光伏	3 个接入节点各 **1.2 MW**	按典型日曲线出力，**允许弃光**
固定配置储能	3 个接入节点各 **1.5 MW / 3 MWh**	$\eta_{ch} = 0.90$，$\eta_{dis} = 0.95$
荷电状态约束	$0.20 \le SoC_{i,t} \le 0.80$	初始与日末均为 0.50
节点电压范围	**$0.95\ p.u. \le V_{i,t} \le 1.05\ p.u.$**	根节点电压恒为 1.00 p.u.

任务三光伏增至 **1.2 MW/节点** 并配置 **1.5 MW / 3 MWh 储能**，对比三类调度目标。

支路首末端、功率参考方向与上下游节点



支路方向由**上游节点 *i* 指向下游节点 *j***；$\delta(j)$ 表示节点 j 的下游节点集合。

$P_{ij,t}$、$Q_{ij,t}$ 表示支路首端功率；$L_{ij,t} = I_{ij,t}^2$ 表示支路电流幅值平方。

支路参考方向固定不变；当光伏倒送引起**反向潮流**时，$P_{ij,t}$ 取负值。

节点有功功率平衡方程（DistFlow）

$$P_{ij,t} - rL_{ij,t} = p_{j,t}^{\text{net}} + \sum_{k \in \delta(j)} P_{jk,t}$$

$$p_{j,t}^{\text{net}} = P_{j,t}^{\text{load}} - P_{j,t}^{\text{pv}} + P_{j,t}^{\text{ch}} - P_{j,t}^{\text{dis}}$$

上游支路首端有功扣除电阻损耗 $rL_{ij,t}$ 后，供给**本节点净负荷**与**下游支路**。

储能**充电作为负荷增量（$+P^{\text{ch}}$）**、**放电与光伏作为注入（$-P^{\text{dis}} - P^{\text{pv}}$）**计入净负荷。

节点无功功率平衡方程

$$Q_{ij,t} - xL_{ij,t} = Q_{j,t}^{\text{load}} + \sum_{k \in \delta(j)} Q_{jk,t}$$

支路无功损耗

首端无功扣除电抗消耗 $xL_{ij,t}$。

节点无功负荷

负荷无功 $Q_{j,t}^{\text{load}}$ 按典型日曲线缩放。

光伏与储能无功

按**单位功率因数运行**，不发无功。

根节点无功平衡

全网无功需求由**上级电网平衡节点**提供。

无功潮流与有功潮流共同决定支路电流平方 $L_{ij,t}$ 及沿线节点电压降落。

支路电压降落方程与平方电压变量替换

$$U_{j,t} = U_{i,t} - 2(rP_{ij,t} + xQ_{ij,t}) + (r^2 + x^2)L_{ij,t}$$

$$U_{i,t} = V_{i,t}^2, \qquad L_{ij,t} = I_{ij,t}^2$$

引入平方变量 $U_{i,t} = V_{i,t}^2$、$L_{ij,t} = I_{ij,t}^2$ 后，支路电压方程化为**线性等式**。

支路首端功率、电压与电流的非凸关系

$$S = P + \mathrm{j}\,Q\,, \qquad |S|^2 = |V|^2\,|I|^2$$

$$P_{ij,t}^2 + Q_{ij,t}^2 = U_{i,t}L_{ij,t}$$

由视在功率模平方关系，得到支路首端功率与 $U_{i,t}$、$L_{ij,t}$ 的二次等式。

等式右端 $U_{i,t}L_{ij,t}$ 含两个待求连续变量乘积，属于**非凸非线性等式约束**。

支路潮流的二阶锥松弛（SOCP）基本原理

原始非凸二次等式

$$P^2 + Q^2 = UL$$

二阶锥松弛不等式

$$P^2 + Q^2 \le UL$$

$$g = |UL - P^2 - Q^2|$$

求解后逐支路、逐时段计算**松弛间隙** $g_{ij,t}$，检验不等式是否收紧为等号。

将非凸等式松弛为旋转二阶锥不等式 $P^2 + Q^2 \le UL$，使可行域转化为凸锥。

二阶锥约束的标准欧几里得范数表达形式

$$\| (2P,\ 2Q,\ L-U) \|_2 \le L+U$$

$$4P^2+4Q^2+(L-U)^2 \le (L+U)^2$$

$$P^2+Q^2 \le UL$$

非负条件：$U_{i,t} \ge 0$，$L_{ij,t} \ge 0$（保证不等式右端 $L_{ij,t}+U_{i,t} \ge 0$）。

利用恒等式可改写为 YALMIP **cone([2*P*; 2*Q*; *L*−*U*], *L*+*U*)** 标准二阶锥形式。

节点电压、光伏出力与储能运行边界约束

网络与光伏运行边界

$$0.95^2 \le U \le 1.05^2$$

$$0 \le P^{\mathrm{pv}} \le P^{\mathrm{pv}}_{\max}$$

根节点电压平方固定为 $U_1 = 1.00$。

储能功率与荷电状态约束

$$0 \le P^{\mathrm{ch}} \le u\,P_{\max}$$

$$0 \le P^{\mathrm{dis}} \le (1-u)\,P_{\max}$$

SoC 范围：**0.20 ~ 0.80**，初末均为 0.50。

连续二阶锥约束加二进制互斥变量 $u_{i,t}$，共同构成**混合整数二阶锥规划（MISOCP）**。

模型 A：最大化光伏消纳（最小化弃光电量）

$$\min F_A = E_{\text{curt}} + 0.01\, E_{\text{loss}}$$

弃光电量 Ecurt

可用光伏电量与实际发电量之差。

网损电量 Eloss

各支路 rL 乘基准容量与步长求和。

网损惩罚权重

附加 $0.01\, E_{\text{loss}}$ 防止电流平方虚高。

松弛收紧机制

正的网损权重促使 $L_{ij,t}$ **贴紧下界**。

附加微幅网损惩罚项促使 $L_{ij,t}$ 贴紧下界，求解后仍须**核验二阶锥松弛间隙**。

模型 B：最小化全天配电网有功损耗

$$\min F_B = E_{\text{loss}} + F_{\text{aux}}$$

$$F_{\text{aux}} = 10^{-4} \sum_{i,t} \left(P_{i,t}^{\text{ch}} + P_{i,t}^{\text{dis}} \right)$$

以全天网损电能 E_{loss}（MWh） 最小为主目标；附加 F_{aux} 抑制无效充放电。

目标函数直接最小化 $\sum r_{ij} L_{ij,t}$，强力压低 $L_{ij,t}$，**二阶锥松弛具有极高精度。**

模型 C：最小化向上级电网购电成本

$$\min F_C = \sum_{t=1}^{24} c_t S_{\text{base}} P_{\text{grid},t} \Delta t$$

Pgrid,t > 0（下网购电）

从上级电网**购入电量**，按当期电价付费。

Pgrid,t < 0（倒送上网）

午间余电**倒送上网**，按同电价抵扣费用。

当午间高光伏引发**节点电压触及上限**时，模型 C 的二阶锥松弛可能偏离等号。

配电网储能日前优化调度完整 MISOCP 模型

连续决策变量

潮流 P, Q, L、平方电压 U、光伏与储能变量。

二进制决策变量

各储能节点逐时充放电状态 $u_{i,t} \in \{0, 1\}$。

核心约束集合

有功/无功平衡、电压方程、二阶锥与设备边界。

求解与交流校核

MOSEK / Gurobi 求解，再回代 **MATPOWER** 检验。

求解完成后，须依次核验**储能互斥状态、二阶锥松弛间隙、交流潮流真实电压**。

三种调度目标下的松弛间隙与交流电压对比

农村 49 节点算例（节点 4、9、14 各接 1.2 MW 光伏与 1.5 MW / 3 MWh 储能）。

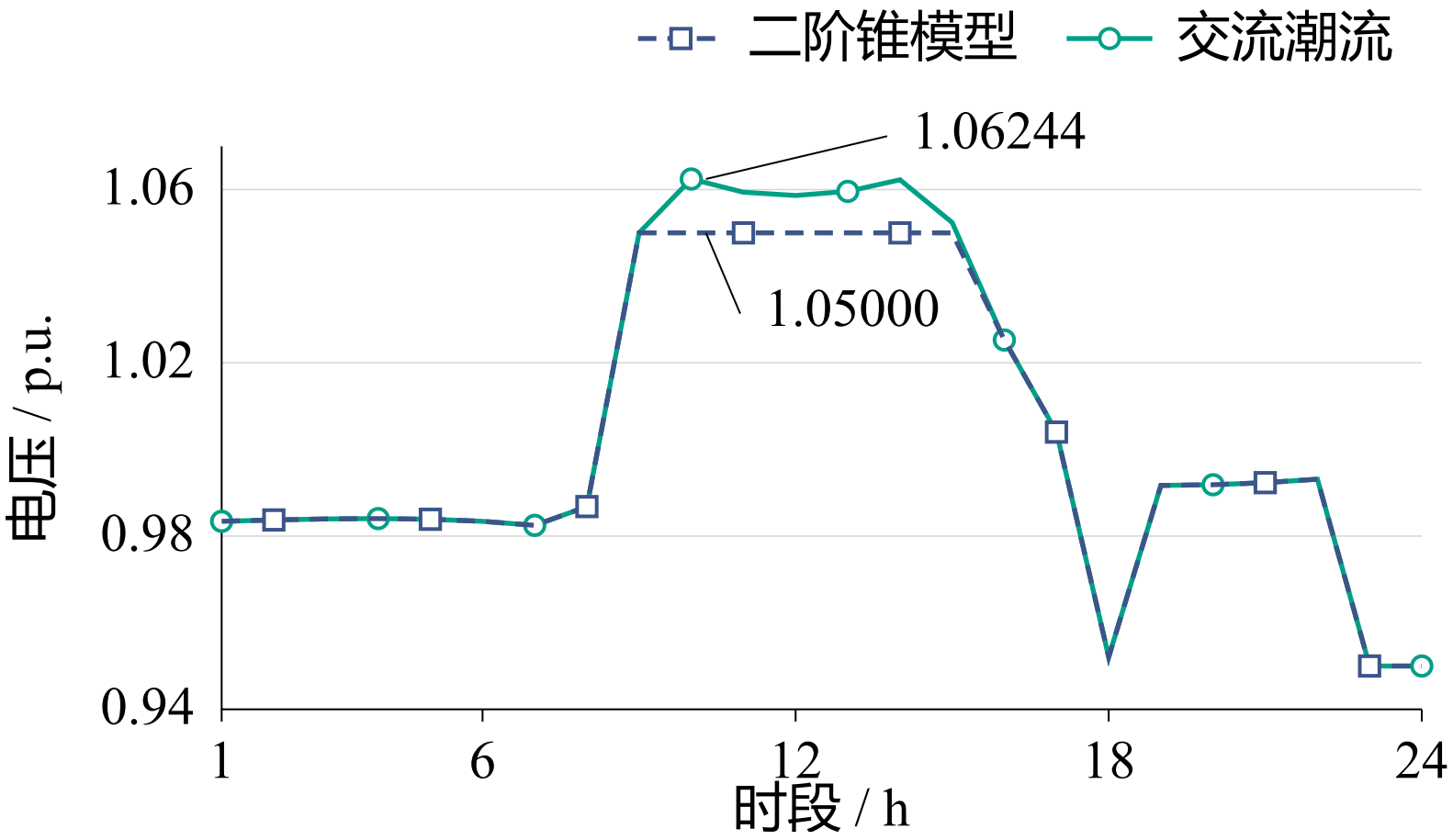
调度目标	最大松弛间隙	交流最高电压 / p.u.	电压校验结果
A	3.5e-10	1.04418	合格
B	1.95e-10	1.00000	合格
C	0.0023	1.06244	越上限

三种目标下储能最大同时充放电功率均为 **0 MW**，充放电互斥严格成立。

目标 A、B 松弛精确；**目标 C 出现 2.30×10^{-3} 的松弛间隙且交流电压越上限。**

二阶锥松弛精确性分析：目标 C 算例

节点 14 时序电压对比：二阶锥模型电压满足上限，交流潮流电压越上限



$$P_{ij,t}^2 + Q_{ij,t}^2 \le U_{i,t} L_{ij,t}$$

$U = V^2$，$L = I^2$

全网、全部时段的最大松弛间隙

$$2.2974 \times 10^{-3}$$

松弛不等式未取等号，模型电压与交流潮流真实电压产生偏差。

农村 49 节点算例（计及充放电互斥约束）

任务三成果要求与多目标对比练习

成果要求

完成本人分配目标下的日前调度求解，绘制**储能充放电、SoC 与节点电压曲线**。

多目标对比

在 **Interactive03** 中切换目标 A / B / C，对比**弃光电量、全天网损与购电成本**。

松弛间隙计算

给定 $U = 1.00$、$L = 0.02$、$P = 0.10$、$Q = 0.05$，手算检验**二阶锥松弛间隙 g**。

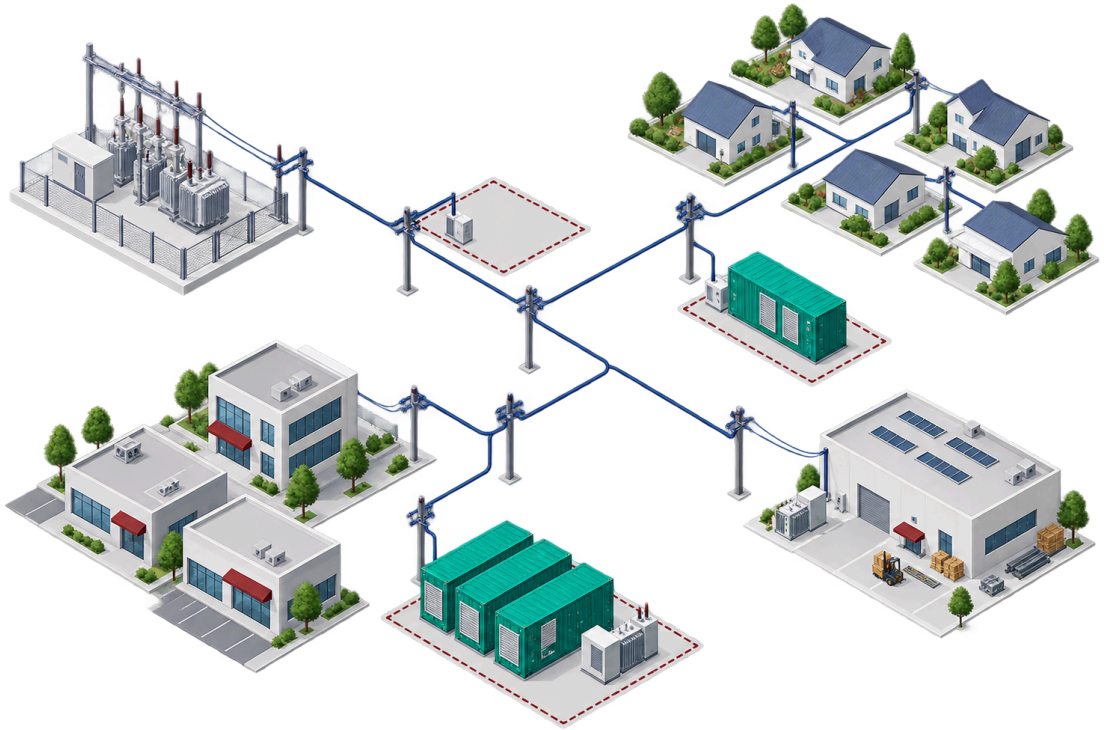
报告须同时给出**二阶锥松弛间隙与 MATPOWER 交流潮流回代电压**。

配电网储能
选址定容

同时决定建站位置、设备容量
与典型日运行安排

吴涵

wuhanichina@vip.qq.com



环节一	环节二	环节三	环节四
规划目标	配置档位	大M法	交流校核

任务四规划场景、已知条件与待求决策

模型要素	已知条件	待求决策变量
配电网与负荷	本人算例与 24 h 典型日负荷	逐时潮流与节点电压
分布式电源	**无光伏接入（纯负荷馈线）**	消除晚高峰末端低电压
候选安装位置	学号 X 对应的 3 个候选节点	**是否建站 z_i**
候选容量档位	5 组配对功率 / 能量档位	**容量档位 $w_{i,k}$ 与运行计划**

任务四在**不含光伏的纯负荷馈线**中开展选址定容，支撑晚高峰电压并优化年综合费用。

选址定容模型的规划与运行决策变量

决策变量	物理含义	变量类型
z_i	候选节点 i 是否建设储能电站	**0-1 规划变量**
$w_{i,k}$	候选节点 i 是否选用第 k 档容量配置	**0-1 规划变量**
P_i^{rated}、E_i^{rated}	节点 i 配置的额定功率与额定能量容量	离散规划变量
$P_{i,t}^{\text{ch}}$、$P_{i,t}^{\text{dis}}$、$\text{SoC}_{i,t}$	各候选节点逐时充放电功率与荷电状态	**连续运行变量**
$u_{i,t}$	候选节点 i 第 t 时段充放电互斥状态	**0-1 运行变量**

规划变量（z_i、$w_{i,k}$）全周期固定；运行变量（P^{ch}、P^{dis}、SoC、$u_{i,t}$）逐时变化。

年综合费用目标函数：投资、运维与购电成本

$$\min C_{\text{total}} = C_{\text{inv}} + C_{\text{om}} + C_{\text{grid}}$$

$$C_{\text{inv}} = \text{CRF} \sum_i \left(c_P P_i^{\text{rated}} + c_E E_i^{\text{rated}} \right)$$

$$C_{\text{om}} = \sum_i c_{\text{om}} P_i^{\text{rated}}$$

$$C_{\text{grid}} = D \sum_{t=1}^{24} c_t S_{\text{base}} P_{\text{grid},t} \Delta t$$

规划目标为最小化**年综合费用 C_{total}（元/年）**，含投资等年值、运维与年购电费。

资本回收系数（CRF）与投资费用等年值折算

$$I_0 = C_{\text{inv}} \sum_{y=1}^{n} (1+d)^{-y}$$

$$\text{CRF} = \frac{d\,(1+d)^n}{(1+d)^n - 1}$$

$d = 5\%,\qquad n = 20,\qquad \text{CRF} \approx 0.08024$

利用**资本回收系数 CRF** 将初始投资 I_0 按贴现率 5%、寿命 20 年折算为等年值成本。

储能投资、运维与购电成本参数及量纲换算

经济参数	工程常用单位	优化模型取值（MW / MWh）
单位功率投资 c_P	0.08 元/W	**8×10^4 元/MW**
单位能量投资 c_E	0.55 元/Wh	**5.5×10^5 元/MWh**
年固定运维成本 c_{om}	200 元/(kW·年)	**2×10^5 元/(MW·年)**
年运行折算天数 D	365 天/年	365

模型中功率取 MW、容量取 MWh，须将工程单价**统一换算至 MW 与 MWh 量纲**。

额定能量容量待求时的荷电状态双线性耦合

$$E_i^{\text{rated}}\left(\mathrm{SoC}_{i,t}-\mathrm{SoC}_{i,t-1}\right)$$

$$=\left(\eta_{\text{ch}}P_{i,t}^{\text{ch}}-\frac{P_{i,t}^{\text{dis}}}{\eta_{\text{dis}}}\right)\Delta t$$

选址定容问题中，额定容量 E_i^{rated} 与荷电状态 $\mathrm{SoC}_{i,t}$ 均为待求决策变量。

两个待求变量相乘构成**双线性项** $E_i^{\text{rated}}\mathrm{SoC}_{i,t}$，需借助离散档位与大 M 法线性化。

储能额定功率与额定能量容量的离散候选档位

候选档位 k	额定功率 P_k^{opt} / MW	额定能量容量 E_k^{opt} / MWh
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5

预设 **5 组 1 小时倍率（1C）成对配置方案**，每处候选节点至多选用一档。

建站决策变量与离散容量档位选择约束

$$\sum_{k=1}^{5} w_{i,k} = z_i$$

$$P_i^{\text{rated}} = \sum_{k=1}^{5} w_{i,k} P_k^{\text{opt}}$$

$$E_i^{\text{rated}} = \sum_{k=1}^{5} w_{i,k} E_k^{\text{opt}}$$

二进制变量 $z_i \in \{0, 1\}$ 控制是否建站，$w_{i,k} \in \{0, 1\}$ 控制选用第 k 档容量。

$z_i = 0$ 时全部 $w_{i,k} = 0$（不建站）；$z_i = 1$ 时 $\sum w_{i,k} = 1$（**唯一选定一档配置**）。

引入辅助变量表达离散档位与荷电状态乘积

$$\delta_{i,k,t} = \mathrm{SoC}_{i,t} w_{i,k}$$

$$E_i^{\mathrm{rated}} \mathrm{SoC}_{i,t} = \sum_{k=1}^{5} E_k^{\mathrm{opt}} \delta_{i,k,t}$$

按候选节点、档位和时段定义辅助变量 $\delta_{i,k,t} = w_{i,k}\mathrm{SoC}_{i,t}$，替换原双线性乘积。

大 M 法线性化：四条等价线性不等式约束

针对任一候选节点、档位与时段，记连续荷电状态变量为 $s = \mathrm{SoC}$。

$$\mathrm{SoC}_{\min} w \le \delta$$

$$\delta \le \mathrm{SoC}_{\max} w$$

$$s - \mathrm{SoC}_{\max} (1 - w) \le \delta$$

$$\delta \le s - \mathrm{SoC}_{\min} (1 - w)$$

直接利用物理上下界 $\mathrm{SoC}_{\min} = 0.20$、$\mathrm{SoC}_{\max} = 0.80$ 构造紧致线性包络。

大 M 法线性化：w = 0 与 w = 1 时的精确等价性

未选该档（w = 0）

$$0 \le \delta \le 0$$

$$\delta = 0$$

后两条不等式退化为 $0.20 \le s \le 0.80$。

选中该档（w = 1）

$$s \le \delta \le s$$

$$\delta = s$$

前两条不等式给出 $0.20 \le \delta \le 0.80$。

无论 $w_{i,k} = 0$ 或 1，四条线性不等式均**精确等价于双线性乘积 $\delta = w \cdot \mathrm{SoC}$**。

线性化后的储能时序能量平衡与初末状态约束

$$\sum_{k=1}^{5} E_k^{\mathrm{opt}} \left(\delta_{i,k,t} - \delta_{i,k,t-1} \right)$$

$$= \left(\eta_{\mathrm{ch}} P_{i,t}^{\mathrm{ch}} - \frac{P_{i,t}^{\mathrm{dis}}}{\eta_{\mathrm{dis}}} \right) \Delta t$$

$$\delta_{i,k,0} = 0.50\, w_{i,k}$$

已知档位容量常数 E_k^{opt} 乘以辅助变量差，使时序能量平衡**完全转化为线性等式**。

规划模型中的充放电功率上限与互斥约束

已选额定功率上限

$$0 \le P^{\mathrm{ch}} \le P_{\mathrm{rated}}$$

$$0 \le P^{\mathrm{dis}} \le P_{\mathrm{rated}}$$

充放电互斥状态上限

$$P^{\mathrm{ch}} \le u\,P_{\max}$$

$$P^{\mathrm{dis}} \le (1-u)\,P_{\max}$$

取最大候选功率常数 $P_{\max} = 5\ \mathrm{MW}$ 乘以 $u_{i,t}$，避免出现 $u_{i,t}P_i^{\mathrm{rated}}$ 双线性项。

两组线性上界同时生效：由 P_i^{rated} **限制功率幅值**，由 $u_{i,t}$ **实现充放电互斥。**

配电网线性化支路潮流模型（LinDistFlow）

忽略支路电流平方损耗项，保留有功、无功功率平衡与线性电压降落关系：

$$P_{ij,t} - \sum_{k \in \delta(j)} P_{jk,t} = p_{j,t}^{\text{net}}$$

$$Q_{ij,t} - \sum_{k \in \delta(j)} Q_{jk,t} = q_{j,t}^{\text{load}}$$

$$U_{j,t} = U_{i,t} - 2(r P_{ij,t} + x Q_{ij,t})$$

采用 **LinDistFlow 线性潮流模型**使规划问题保持为 **MILP**，求解后再进行交流潮流校核。

规划模型的电压安全裕度与交流潮流校核边界

LinDistFlow 规划电压边界

$$0.96^2 \le U^{\mathrm{Lin}} \le 1.05^2$$

预留 **0.01 p.u. 电压下限裕度**，补偿忽略网损引起的电压偏高误差。

MATPOWER 交流潮流校核边界

$$0.95 \le V^{\mathrm{AC}} \le 1.05$$

将规划所得位置、容量与功率回代**精确交流潮流**，检验全网电压。

LinDistFlow 忽略支路损耗压降，故在规划约束中将电压下限收紧至 **0.96 p.u.**。

配电网储能选址定容完整 MILP 模型与求解流程

规划层决策

建站位置 z_i、档位 $w_{i,k}$ 及额定容量。

运行层决策

24 时段充放电功率、辅助变量 δ 与状态 $u_{i,t}$。

线性约束体系

档位唯一性、**四条大 M 约束**、能量平衡与潮流。

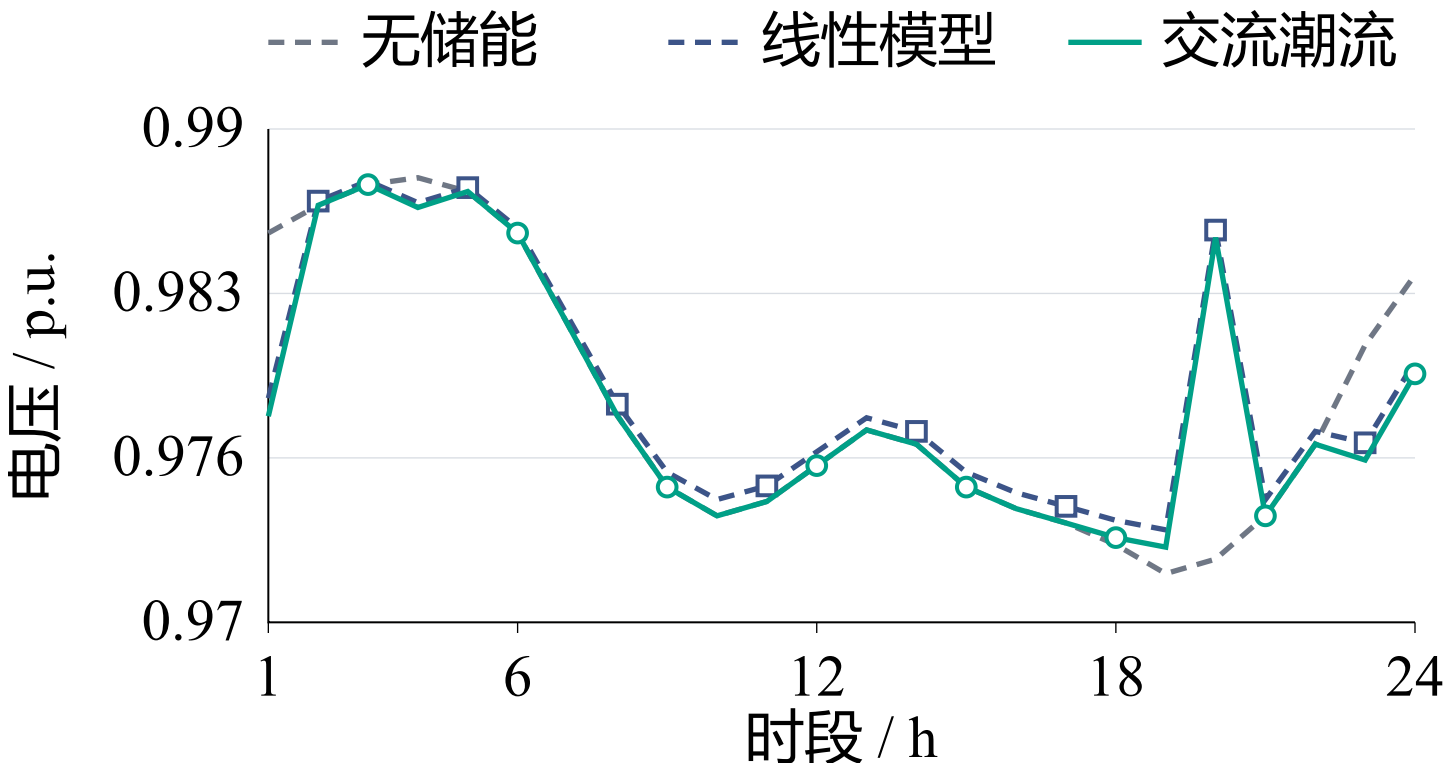
求解与交流校核

intlinprog 求解 MILP，再回代 MATPOWER 校核。

通过**离散容量档位 + 大 M 法线性化 + LinDistFlow**，将规划问题转化为标准 MILP。

选址定容方案的线性电压与交流潮流电压对比

农村 49 节点算例规划结果（节点 14 配置 1 MW / 1 MWh，图示为节点 13 电压）：



最优配置：节点 14

1 MW / 1 MWh

全网最大模型电压误差

0.0009439 p.u.

配置储能后晚高峰交流电压全程合格。

线性电压与交流电压高度吻合（最大误差 **9.44×10^{-4} p.u.**），成功消除晚高峰越限。

最优选址定容方案、候选节点映射与年综合费用

候选节点	建站标志 z_i	额定功率 / MW	额定容量 / MWh
4	0	0	0
9	0	0	0
14	**1**	**1**	**1**

规划模型最优年综合费用：**1754.33 万元/年**

Opt_Sites = 3 表示第 3 个候选位置，须映射为母线编号 **Candidate_Buses(3) = 14**。

任务四成果要求与规划参数灵敏度练习

大 M 约束验证

取 SoC = 0.65，分别代入 $w = 0$ 与 $w = 1$，手算检验**四条大 M 不等式**。

灵敏度分析

在 **Interactive04** 中调整单位能量投资成本或 $V_{\min,\mathrm{Lin}}$ **电压下限裕度**，观察配置变化。

报告与数据提交

整理最优配置表、年综合费用及**规划前后交流电压对比图**，保存至 **result_summary.mat**。

最终报告须完整呈现**选址定容配置表、年综合费用构成与交流潮流校核结论**。